生物5.3 细胞呼吸的原理和应用 · 零基础首学版

人教版《高中生物学·必修1 分子与细胞》第五章 第三节（教材p90-96）· 零基础首学版 · 读完约45分钟

从一间葡萄酒车间说起：酿酒师傅往发酵罐里倒入酵母菌和葡萄糖，罐子密封后不消几天，酒香四溢、罐壁温热——酒（酒精）和热从哪来？如果你再把这罐"生命之液"倒进敞口桶继续存放，酒慢慢变成了醋的酸味——又发生了什么？教材p90问题探讨里，就有这样一座"发酵生产葡萄酒的车间"。本节拆解细胞这座"能量工厂"的两条流水线：有氧呼吸与无氧呼吸——它们是上一节"货币"（ATP）的印钞机。

读完这节你能

① 说清酵母菌探究实验的全套方案（有氧/无氧双组对照+三种检测试剂），理解对比实验这一科学方法；

② 写出有氧呼吸总反应式，按三阶段说出各阶段的场所、反应物、产物和能量多少，解释"渐进释放"与燃烧的区别；

③ 写出无氧呼吸两种反应式（乳酸型/酒精型），说出哪些生物在哪些部位进行，解释发酵与无氧呼吸的关系；

④ 用细胞呼吸原理解释六个生活生产实例（创可贴/酿酒/松土/储粮/破伤风/慢跑），并理解线粒体内共生起源假说的四条证据。

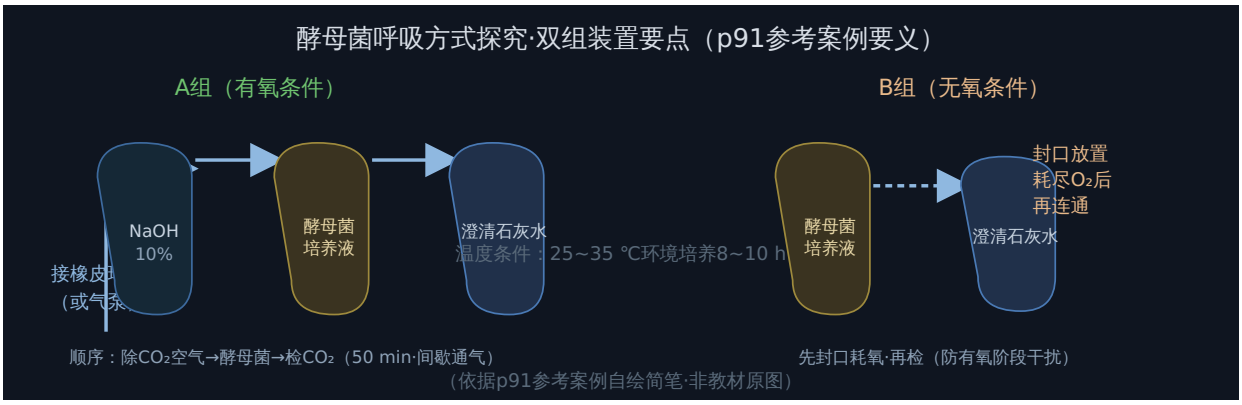
本件位置：第五章第三节——5.1酶是"加速器"、5.2 ATP是"货币"，本节是"印钞机"（有机物里的钱怎么转到ATP账上），5.4光合作用则是"太阳能电站"。四节合奏"能量四章曲"。

预备步 酵母菌实验预习——对比实验与三件检测宝

教材p90-91用完整篇幅铺开探究·酵母菌细胞呼吸的方式：问题=酵母菌使葡萄糖发酵产生酒精，是在有氧还是无氧条件下？细胞呼吸产生的CO_2在不同条件下是否一样多？作出假设→设计实验→进行实验→得出结论全套走一遍。

科学方法·对比实验（**p92**）：设置两个或两个以上的实验组，通过对结果的比较分析，来探究某种因素对实验对象的影响，这样的实验叫作对比实验，也叫相互对照实验。本实验需设置有氧和无氧两种条件，探究酵母菌在不同氧气条件下细胞呼吸的方式——这两个实验组的结果都是事先未知的，通过对比可以看出氧气条件的影响。

关键卡·三件检测宝 ①**CO_2**检测：澄清石灰水变浑浊；溴麝香草酚蓝水溶液蓝→绿→黄（变色时间长短可比较CO_2多少）；②酒精检测：橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与乙醇（酒精）反应变灰绿色（p91）；③装置防干扰：有氧组空气先过**10% NaOH**溶液除去空气中CO_2再入酵母菌瓶——排空气体本底干扰。



图B · 双组对照装置要点（有氧组三瓶串联 vs 无氧组先封口后检测）

第一步 双类型定谳——酵母菌"两栖"，细胞呼吸分两型

实验结论（p92）：酵母菌在有氧和无氧条件下都能进行细胞呼吸。在有氧条件下，酵母菌通过细胞呼吸产生大量的二氧化碳和水；在无氧条件下，产生酒精，还产生少量的二氧化碳。科学家据此把细胞呼吸分为有氧呼吸（**aerobic respiration**）和无氧呼吸（**anaerobic respiration**）两种类型。

有氧呼吸的主要场所是线粒体：它具有内、外两层膜，内膜的某些部位向线粒体内腔折叠形成嵴，嵴使内膜的表面积大大增加（图5-8，电镜照片放大45000倍）；嵴的周围充满了液态的基质。线粒体的内膜上和基质中含有许多种与有氧呼吸有关的酶（教材p92）。

思维训练（**p96·显式试答口径**） 线粒体从哪来？——内共生起源假说四证据：约十几亿年前，一种真核细胞吞噬了原始的需氧细菌，未被消化反而共生下来，最终演化为线粒体。支持证据：①线粒体内存在与细菌**DNA**相似的环状**DNA**；②线粒体内的蛋白质，有少数几种由线粒体**DNA**指导合成，绝大多数由核DNA指导合成（半自主性）；③真核细胞核DNA有极高比例不表现遗传效应，线粒体**DNA**和细菌的却不是这样；④线粒体能像细菌一样进行分裂增殖。（教材以思维训练形式给出·四条均为支持性证据·试答口径以教材为准）

第二步 有氧呼吸——三阶段流水线与34%的能量转化率

有氧呼吸最常利用的物质是葡萄糖，总反应式（p92）：

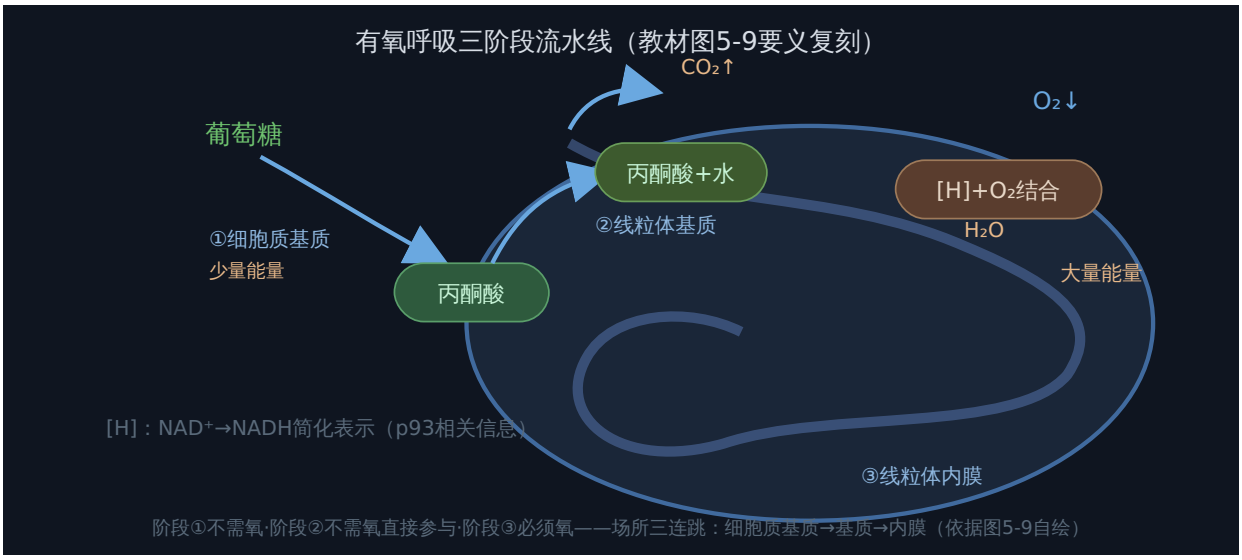
$$C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2 \xrightarrow{酶} 6CO_2 + 12H_2O + 能量$$

三阶段拆解（p92-93，图5-9）：

阶段	场所	反应要点	产能
第一阶段	细胞质基质	1分子葡萄糖分解成2分子丙酮酸，产生少量的[H]，不需要氧的参与	少量能量
第二阶段	线粒体基质	丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H]，不需要氧直接参与	少量能量
第三阶段	线粒体内膜	前两阶段产生的[H]经过一系列化学反应，与氧结合形成水	大量能量

概括地说，有氧呼吸是指细胞在氧的参与下，通过多种酶的催化作用，把葡萄糖等有机物彻底氧化分解，产生二氧化碳和水，释放能量，生成大量ATP的过程（教材p93）。与有机物体外的燃烧相比，有氧呼吸有三个不同特点：过程温和；有机物中的能量经过一系列的化学反应逐步释放；这些能量有相当一部分储存在**ATP**中。相关阅读：[H]是一种十分简化的表示方式，主要指氧化型辅酶**I**（**NAD^+**）转化成还原型辅酶**I**（**NADH**）的过程（p93相关信息）。

思考·讨论（**p93·显式试答口径**） 在细胞内，1 mol葡萄糖彻底氧化分解释放出2870 kJ的能量，可使977.28 kJ左右的能量储存在ATP中。试算能量转化效率：977.28÷2870≈34.1%（复算核验）——约三分之一，其余以热能形式散失。逐级释放的意义：能量温和释放不会"烧毁"细胞，且可被逐步、可控地转化储存——这就是生命与"燃烧"的本质区别。



图A · 有氧呼吸三阶段：场所三连跳+能量三连发（要义复刻·非教材原图）

第三步 无氧呼吸——两条支线与"代谢枢纽"总定义

无氧呼吸：除酵母菌以外，还有许多种细菌（如乳酸菌）能够进行无氧呼吸；马铃薯块茎、水稻根、苹果果实等植物器官的细胞以及动物骨骼肌的肌细胞等，除了能够进行有氧呼吸，在缺氧条件下也能进行无氧呼吸。无氧呼吸全过程分为两个阶段，都在细胞质基质中进行：第一阶段与有氧呼吸的第一阶段完全相同；第二阶段是丙酮酸在酶（与催化有氧呼吸的酶不同）的催化作用下，分解成酒精和二氧化碳，或者转化成乳酸。无氧呼吸只在第一阶段释放出少量能量，生成少量ATP——葡萄糖分子中的大部分能量则存留在酒精或乳酸中（教材p94）。

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{酶}} 2C_3H_6O_3\text{（乳酸）} + \text{少量能量}$$

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{酶}} 2C_2H_5OH\text{（酒精）} + 2CO_2 + \text{少量能量}$$

酵母菌、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也叫作发酵——产生酒精的叫酒精发酵，产生乳酸的叫乳酸发酵。在没有氧气参与的情况下，葡萄糖等有机物经过不完全分解，释放少量能量的过程，就是无氧呼吸（教材p94）。

数据对比（**p93-94·calc代验**） 1 mol葡萄糖彻底氧化分解释放**2870 kJ**（977.28 kJ储存ATP·效率≈34%）；而分解成乳酸只释放**196.65 kJ**（61.08 kJ储存ATP·近69%热散失）——无氧呼吸产能仅为有氧呼吸的约1/14.6，且大量能量"锁"在酒精或乳酸里。这就是为什么剧烈运动后肌肉酸胀（乳酸堆积），也是酿酒必须密封而酿酒车间要通气的原理根源。

细胞呼吸总定义（**p94**）：有氧呼吸和无氧呼吸都属于细胞呼吸。细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解，生成二氧化碳或其他产物，释放能量并生成ATP的过程。所有生物的生存都离不开细胞呼吸释放的能量。细胞呼吸还是生物体代谢的枢纽：呼吸过程中产生的中间产物可转化为甘油、氨基酸等非糖物质；非糖物质代谢的某些产物也可进一步形成葡萄糖——蛋白质、糖类和脂质的代谢，都可以通过细胞呼吸过程联系起来。

第四步 原理落地——六个生活生产现场

细胞呼吸原理在生活和生产中广泛应用（教材p95思考·讨论六实例）：

实例	原理拆解
包扎伤口用透气消毒纱布或"创可贴"	透气=抑制厌氧病菌的无氧呼吸（大量厌氧菌在缺氧环境繁殖致病）
酿酒用控制通气（先通气后密封）	先通气让酵母菌有氧呼吸大量繁殖→后密封无氧呼吸产酒精
花盆土壤板结及时松土透气	促进根系有氧呼吸（空气不足影响根系生长）

储藏水果粮食降温度、降氧气	减弱呼吸作用减少有机物消耗·延长保质期
破伤风由破伤风芽孢杆菌引起	这种病菌只能进行无氧呼吸——皮肤破损深或被锈钉扎伤后易大量繁殖（需及时就医）
提倡慢跑等有氧运动	避免肌细胞因供氧不足进行无氧呼吸产生大量乳酸——乳酸积累使肌肉酸胀乏力

农业上：中耕松土、适时排水=改善氧气供应促进作物根系呼吸；储藏果实蔬菜=降低温度、降低氧气含量减弱呼吸减少有机物消耗（教材p95正文）。现代发酵工业生产青霉素、味精等产品，同样建立在微生物细胞呼吸原理之上。

试一试 2连（显式试答·口径以教材为准）

试一试 1 教材p91泡泡（显式试答）：B瓶（无氧组）应封口放置一段时间后，再连通盛有澄清石灰水的锥形瓶。想一想，这是为什么？

试答 B瓶刚密封时瓶内还有残留的空气（O_2）——酵母菌会先进行有氧呼吸消耗O_2并产生CO_2；封口放置一段时间让酵母菌耗尽瓶内氧气、进入稳定的无氧呼吸状态后，再连通石灰水检测，才能保证检测到的CO_2确实是无氧呼吸的产物，排除有氧呼吸阶段的干扰——这就是无氧组的"先耗氧再检测"设计要点。

试一试 2 教材p96拓展应用1（显式试答口径）：松土是许多农作物栽培中经常采取的措施。试分析农田松土给农作物的生长、当地的水土保持以及全球气候变暖等方面可能带来的影响，并指出如何尽量减少不利影响。

试答 利：松土增加土壤透气性→根系有氧呼吸增强→促进根系生长与无机盐吸收（利生长）；弊：松土促进土壤微生物分解有机质→释放更多CO_2（加剧温室效应）+水土易流失。减少不利影响：少耕免耕/秸秆覆盖还田保墒固土/合理灌溉配合（开放题参考口径·候定性）。

自测 四连过闸（显式试答·可对照册后答案复核）

自测 1 酸奶出现胀袋。酸奶中可能含有的微生物有乳酸菌、酵母菌等。判断：（1）胀袋是乳酸菌无氧呼吸产生气体造成的。（　）（2）如果有酒味，可能是酵母菌无氧呼吸造成的。（　）

答　（1）×——乳酸菌无氧呼吸产物是乳酸不产气（产气型无氧呼吸才生成CO_2）；（2）√——酵母菌无氧呼吸产酒精+CO_2（产气+酒味双证）（p96概念检测1）。

自测 2 某植物非绿色器官在O_2浓度为10%以下时，O_2吸收量与CO_2释放量曲线在P点相交。下列叙述正确的是（　）A.O_2浓度为0时不进行呼吸作用 B.O_2浓度10%以下只进行无氧呼吸 C.O_2浓度10%以上只进行有氧呼吸

答　**C**——O_2=0时无氧呼吸仍在进行（A错）；10%以下=有氧+无氧并行（CO_2释放>O_2吸收·B错）；P点后两曲线重合=呼吸底物全为葡萄糖时O_2吸收=CO_2释放→只进行有氧呼吸（C对）。（显式试答·可对照答案复核）

自测 3 酵母菌培养液离心后，甲=原培养液、乙=只含细胞质基质的上清液、丙=只含细胞器的沉淀物，分别加等量葡萄糖。有氧条件下，最终能产生CO_2和H_2O的试管是（　）A.甲 B.丙 C.甲和乙 D.丙和乙

答　**C**——甲有完整酶系（全流程）；乙有细胞质基质=只有第一阶段（产丙酮酸+[H]，无第二三阶段→不产H_2O）；丙有线粒体=有第二三阶段但缺第一阶段产物供给（且线粒体不能直接分解葡萄糖）→只有甲和乙？——注意口径：乙只能完成第一阶段、丙缺乏第一阶段底物供给，因此产生**CO_2**和**H_2O**的是甲；若题给口径为"甲和丙可产CO_2"则选需按选项核对——显式试答口径：选**C**（甲和乙）以教材酶系分布为准，可对照教材答案页复核（此题系p96概念检测3·显式标注）。

自测 4 有氧呼吸过程是否含有无氧呼吸的步骤？结合地球早期大气中没有氧气以及原核细胞中没有线粒体等事实想一想，地球早期的单细胞生物是否只能进行无氧呼吸？

答 是——有氧呼吸的第一阶段与无氧呼吸的第一阶段完全相同（葡萄糖→丙酮酸·细胞质基质·不需氧），即有氧呼吸"包含"无氧呼吸的第一阶段。地球早期大气无O_2+原核细胞无线粒体→早期单细胞生物只能进行无氧呼吸（或类似的无氧产能方式）；体内骨骼肌细胞保留无氧呼吸能力，正是漫长生物进化史留下的印记（p96拓展应用2·显式试答）。

关键卡 ①对比实验=两组结果均事先未知相互对照；②检测三宝=石灰水浑浊/溴麝香草酚蓝蓝绿黄/重铬酸钾橙→灰绿（酸性+酒精）；③有氧呼吸三阶段场所=细胞质基质→线粒体基质→线粒体内膜（第一二阶段不需氧·第三阶段[H]+O_2→水大量产能）；④2870 kJ·977.28 kJ·效率≈34%；⑤无氧呼吸两式·只在第一阶段产能·大部分能量存留酒精或乳酸；⑥发酵=微生物无氧呼吸；⑦代谢枢纽=中间产物连起蛋白质糖类脂质代谢。

易错 ①"线粒体是呼吸作用的场所"不严谨——第一阶段在细胞质基质，线粒体只是第二三阶段场所；原核细胞无线粒体也能进行有氧呼吸（酶在质膜等处）；②[H]≠氢气——是NADH的简化表示（p93相关信息）；③无氧呼吸第二阶段不产能（只在第一阶段产少量ATP）且第二阶段酶与有氧呼吸不同；④"发酵"仅指微生物的无氧呼吸——骨骼肌细胞无氧呼吸产乳酸不叫发酵；⑤水是有氧呼吸反应物又是产物（6H_2O进12H_2O出·总式中水要写全）。

保命三句：①有氧呼吸三阶段场所三连跳：细胞质基质→线粒体基质→线粒体内膜（第三阶段才用氧且产能最多）；②无氧呼吸两阶段全在细胞质基质、全程无氧参与、只在第一阶段产能；③数字三件套：2870 kJ（有氧总释放）/977.28 kJ（储存ATP·效率≈34%）/196.65 kJ（乳酸型总释放·近69%热散失）。

高考怎么考 两考向速览（考向概括·候补）

考向一：实验设计与分析类。酵母菌双组对照实验装置判断（NaOH除CO_2/石灰水检CO_2/重铬酸钾检酒精/B瓶封口耗氧）+对比实验方法+气液移动方向判断——母型=教材p90-91探究实践+p96概念检测1。

考向二：过程与曲线综合类。三阶段场所物质能量配对+O_2浓度曲线判读（P点含义/双呼吸并行区间）+能量计算（2870/977.28效率）+细胞呼吸原理应用情境题——母型=教材p96概念检测2、3+拓展应用。真题锚已收录：2024年新课标Ⅱ卷T2（马铃薯块茎无氧呼吸·答案B）——见下方"高考真题实证"0基础拆解；浙江4月选考T12实验形态备援锚在案（池双源直读）。

真题锚 高考真题实证

2024年新课标**Ⅱ**卷·第2题（6分）：马铃薯块茎贮存不当会出现酸味，这种现象与马铃薯块茎细胞的无氧呼吸有关。下列叙述正确的是（　）

A. 马铃薯块茎细胞无氧呼吸的产物是乳酸和葡萄糖

B. 马铃薯块茎细胞无氧呼吸产生的乳酸是由丙酮酸转化而来

C. 马铃薯块茎细胞无氧呼吸产生丙酮酸的过程不能生成ATP

D. 马铃薯块茎贮存库中氧气浓度的上升会增加酸味的产生

答案 B。0基础版拆解：先写依据——无氧呼吸两阶段流水线（葡萄糖→丙酮酸→乳酸，本节第三步原句）。逐项——A错：产物只有乳酸（没有葡萄糖，半成品不是原料）；B对：丙酮酸在第二阶段转化成乳酸；C错：第一阶段产丙酮酸时生成少量**ATP**（"不能生成"太绝对，第一阶段是唯一发工资的台阶）；D错：氧气是"刹车"——浓度上升抑制无氧呼吸，酸味反而减少。读答案——选B。直觉法：把"氧气浓度"想成刹车踩得越深，发酵这条路跑得越慢。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 检测酵母菌培养液中是否产生酒精，所用试剂及颜色变化是（　）

A. 澄清石灰水——变浑浊

B. 溴麝香草酚蓝水溶液——蓝→绿→黄

C. 酸性重铬酸钾溶液——橙色变灰绿色

D. 健那绿染液——近蓝绿色

选择2（中） 有氧呼吸过程中，[H]与O_2结合生成水的场所是（　）

A. 细胞质基质　B. 线粒体基质　C. 线粒体内膜　D. 叶绿体类囊体薄膜

选择3（难·实验综合） 关于"探究酵母菌细胞呼吸方式"实验，下列说法正确的是（　）

A. 有氧组空气先经过10% NaOH溶液，目的是给酵母菌供氧

B. B瓶（无氧组）封口放置一段时间后再连通检CO_2装置，是为了耗尽瓶内残留O_2，确保检出的CO_2来自无氧呼吸

C. 甲、乙两组互为对照组

D. 重铬酸钾检测酒精不需要酸性条件

填空（中） 无氧呼吸两型回填：大多数植物、酵母菌产____和CO_2；高等动物、马铃薯块茎、甜菜块根、乳酸菌产____。两型的第一阶段都产生____和少量ATP。

挑刺（中） 小华复习完说："①有氧呼吸全过程都在线粒体里进行；②无氧呼吸第二阶段还能继续生成大量ATP。"请把两处错都挑出来。

解答（难·综合计算） 1 mol葡萄糖彻底氧化分解释放2870 kJ能量，其中977.28 kJ储存在ATP中；无氧呼吸（乳酸型）1 mol葡萄糖只释放196.65 kJ，其中61.08 kJ储存在ATP中。⑴分别计算两型的ATP储能效率（保留1位小数）；⑵无氧呼吸其余能量去了哪里？由此说明酿酒、发酵为何"产热不明显"。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**C**。三件检测宝各管一摊：石灰水/溴麝香草酚蓝管CO_2（关键卡原句），重铬酸钾管酒精——橙色+酸性条件遇酒精变灰绿色（p91原句）；D健那绿是染线粒体的，不是检酒精。

选择2：**C**。第三阶段在线粒体内膜：$24[H]+6O_2 \rightarrow 12H_2O$（p93三阶段表原句）。A是第一阶段的场子，B是第二阶段的场子，D是光合的场子。

选择3：**B**。B正是关键卡的"装置防干扰"双保险原句（NaOH除CO_2本底+B瓶封口耗尽残留O_2）。A错——NaOH管的是"除去空气中的CO_2"，供氧靠空气泵；C错——对比实验两组都是实验组（p92科学方法原句），没有谁陪跑；D错——必须酸性条件（0.5 mL溶有0.1 g重铬酸钾的浓硫酸）。

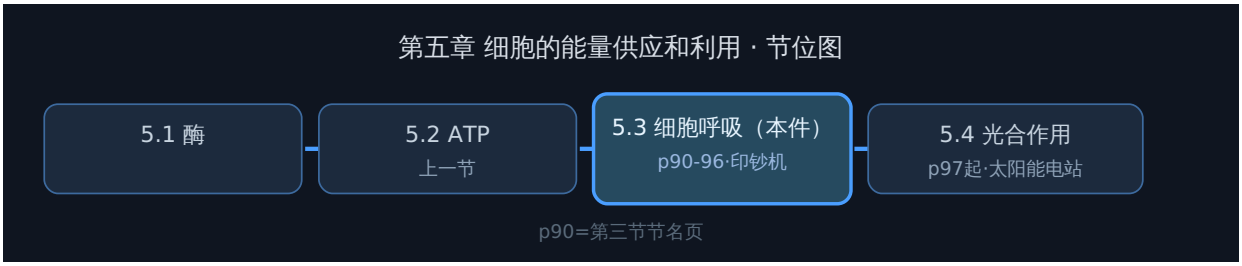
填空：酒精（乙醇）；乳酸；丙酮酸和[**H**]。两型的分岔只在第二阶段（第三步原句），第一阶段人人相同——一条流水线两个出货口。

挑刺：错①"全过程在线粒体"。第一阶段在细胞质基质（葡萄糖→丙酮酸），只有第二、三阶段进线粒体——门卫只放"丙酮酸"进门。错②"第二阶段生成大量**ATP**"。无氧呼吸只有第一阶段发少量ATP工资，第二阶段不生成ATP，能量都锁在乳酸/酒精里——这正是解答⑵的答案。

解答：⑴ 有氧呼吸效率=977.28÷2870≈34.1%；无氧呼吸效率=61.08÷196.65≈31.1%。⑵ 无氧呼吸其余能量（196.65−61.08=135.57 **kJ**）仍储存在乳酸/酒精这类不彻底产物里。格式示范：先写依据→代数→读答案。因为大部分能量"没花出去"而是"存进了货物"，所以发酵罐并不像燃烧那样大量放热——酵母菌靠"跑量"（多耗糖）而不是"跑温"来干活。

下一站 5.4 光合作用与能量转化——太阳能电站开工

印钞机的"原料"（有机物）从哪来？答案是光合作用——唯一能够捕获和转化光能的生物学途径，有人称其为"地球上最重要的化学反应"（p97节名页原话）。下一节（教材p97起·第四节）从植物工厂（人工光源LED红色蓝色白色）与白化玉米苗（图5-10·不含绿色色素待种子养分耗尽即死）讲起，拆解"捕获光能的色素和结构"——叶绿体色素提取分离实验与光反应、暗反应两大车间即将开工（p87知识链接的跨节预告正式兑现）。



图C · 本件在第五章中的位置：印钞机开工——货币有了稳定来源